

Algoritmos de Ordenação Estáveis e Instáveis

A estabilidade de um algoritmo de ordenação está relacionada à forma como ele trata elementos que possuem a mesma chave de ordenação.

Ordenação Estável

Um algoritmo de ordenação é considerado **estável** quando mantém a ordem relativa original entre elementos que possuem a mesma chave de ordenação.

Exemplos de algoritmos estáveis:

- Bubble Sort
- Insertion Sort
- Merge Sort
- Counting Sort (*quando implementado de forma estável*)
- Radix Sort (*quando utiliza uma ordenação estável internamente*)

Ordenação Instável

Um algoritmo de ordenação é considerado **instável** quando pode alterar a ordem relativa entre elementos que possuem a mesma chave de ordenação.

Exemplos de algoritmos instáveis:

- Selection Sort
- Quick Sort (*na implementação tradicional*)
- Heap Sort

Resumo

Algoritmo	Estável?
Bubble Sort	Sim
Insertion Sort	Sim
Merge Sort	Sim
Selection Sort	Não
Quick Sort	Geralmente não
Heap Sort	Não
Counting Sort	Pode ser estável
Radix Sort	Pode ser estável

A estabilidade não está diretamente relacionada à velocidade do algoritmo. Ela indica apenas se a ordem original dos elementos com chaves iguais é preservada durante a ordenação.

Exemplo de Estabilidade

Considere uma lista de alunos que será ordenada pela nota:

Ordem original	Aluno	Nota
1	João	8
2	Maria	7
3	Pedro	8
4	Ana	9

Ordenação estável

Após a ordenação pela nota:

Ordem	Aluno	Nota
1	Maria	7
2	João	8
3	Pedro	8
4	Ana	9

João continua antes de Pedro, pois ambos possuem nota 8 e João estava originalmente antes de Pedro.

Ordenação instável

Em uma ordenação instável, a ordem relativa dos elementos com a mesma chave pode ser alterada:

Ordem	Aluno	Nota
1	Maria	7
2	Pedro	8
3	João	8
4	Ana	9

A lista continua corretamente ordenada pelas notas, porém Pedro passou a aparecer antes de João.